FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2025

MATH

Past Paper 2025 • Paper Code: 1SA-I 25008-10081(B) / 1SA-I 25008-12081(D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 10081 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. (1/4)^(−1/2) =

(A) 1/2 (B) 2

(C) √2 (D) 16

Q2. The scientific notation of 345.6 is:

(A) 3.456×10^{2} (B) 3.456×10^{3}

(C) 3.456×10^{-2} (D) 3.456×10^{-3}

345.6 کی سائنسی نوٹیشن کیا ہوگی؟

Q3. Given relation R is a subset of _____, if: X={2,4,6} Y={1,3,5} R={(1,2),(3,4),(5,6)}

(A) X×X
(B) X×Y
(C) Y×X
(D) Y×Y

دی گئی ریلیشن R کس کا سب سیٹ ہوگا؟

Q4. What statement does the shaded region represent? [A printed Venn diagram of three sets A, B, C with the B∩C region shaded is next to the question in the source scan]

(A) A∩B∩C
(B) (A∩B)∩C
(C) B∩C
(D) A∪C

شیڈڈ ریجن کس سٹیٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے؟

Q5. Factorization of: $49a^2-28ab+4b^2=$

(A) $(7a+2b)^2$
(B) $(49a-4b)^2$
(C) $(7a-2b)^2$
(D) $(7a-28b)^2$

دیے گئے فقرے کی تجزی:

Q5. If x is smaller than 10, then which statement is TRUE?

(A) $x\geq 20$
(B) $x\leq 10$
(C) $x<10$
(D) $x>10$

اگر x عدد 10 سے چھوٹا ہے تو کون سی سٹیٹمنٹ درست ہے؟

Q7. Slope of a line passing through two points (3,5) and (9,11) is:

(A) 8/3
(B) 4/3
(C) 6/6
(D) 8/4

نقطوں (3,5) اور (9,11) سے گزرتی لائن کی سلوپ:

Q3. At what angle do the given lines intersect each other? $y=2/3x-4$ $y=-3/2x+4$

(A) 0°
(B) 45°
(C) 90°
(D) 180°

دی گئی لائنیں ایک دوسرے کو کس زاویے پر قطع کرتی ہیں؟

Q9. What is the value of x in the given similar triangles? [Two printed similar right triangles are shown: one with base 3 and height x, the other with base 9 and height 6]

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 6

دی گئی مماثل مثلثوں میں x کی ویلیو کیا ہے؟

Q10. What is the value of measure angle C in the figure? [A printed right triangle ABC with AB=5, BC=9 and right angle at B is next to the question in the source scan]

(A) 29.1°
(B) 60.94°
(C) 56.25°
(D) 33.75°

دی گئی شکل میں زاویہ C کی مقدار کتنی ہے؟

Q11. The bearing of A from O is: [A printed compass diagram showing an angle of 35° is next to the question in the source scan]

(A) 035°
(B) 055°
(C) 125°
(D) 305°

نقطہ A کی بیئرنگ کیا ہے؟

Q12. The three medians of any triangle are: _____.

(A) Concurrent inside
(B) Concurrent outside
(C) Collinear
(D) Mutually perpendicular

مثلث کے اندر ہم نقطہ _____ ہوتے ہیں۔

(A) مثلث کے اندر ہم نقطہ
(B) مثلث کے باہر ہم نقطہ
(C) ہم خطہ
(D) باہمی عمود

Q13. The median of the given data is: 77, 79, 82, 86, 90, 92, 93

(A) 79
(B) 82
(C) 86
(D) 88

دیے گئے مواد کا میڈین کیا ہوگا؟

Q14. What is the probability of getting Tail, if a fair coin is tossed once?

(A) 0
(B) 1/2
(C) 1
(D) 2

اگر ایک مناسب سکہ اچھالا جائے تو ٹیل آنے کا کیا امکان ہے؟

Q15. A die was rolled 50 times, and the number 4 appeared 15 times. What is the relative frequency of rolling a 4?

(A) 0.15
(B) 0.30
(C) 0.20
(D) 0.25

لڈو کا ایک دانہ 50 مرتبہ پھینکنے پر 15 مرتبہ نمبر 4 آیا۔ نمبر 4 کی ریلیٹو فریکوئنسی کیا ہوگی؟

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 1SA-I 25008 (B)

Note: Answer any nine parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

Q2. Attempt the following parts. (9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2۔ درج شدہ اجزاء حل کریں۔

(i) [04] Simplify the expression: [(2a^(1/2) b³)⁴ × (4a⁻²b⁻⁶)^(−1/2)]^(1/3) — OR (Marks 04) — Verify A∩(B∩C)=(A∩B)∩C for given sets using Venn diagram. A={2,3,5,7}, B={1,2,3,5} and C={3,4,6}

درج شدہ کو مختصر کریں:—یا—درج شدہ سیٹوں سے بذریعہ وین ڈائیگرام A∩(B∩C)=(A∩B)∩C ثابت کریں:

(ii) [04] On what bearing is a ship sailing if it is heading position is? a Towards East مشرق کی طرف b Towards South East جنوب مشرق کی طرف c Towards West مغرب کی طرف d Towards North West شمال مغرب کی طرف — OR (Marks 04) — X={1,9} Y={2,4,6} For the given sets: a Find Cartesian Product X×Y کارٹیشین حاصل ضرب b List all the ordered pairs of the relation درج شدہ ریلیشن R={(x,y)|x∈X, y∈Y, x>y} کے جمیع مرتب جوڑے

کشتی کی تین فگر بیئرنگ پر اگر اس کا رخ ہو تو؟—یا—دیے گئے سیٹوں کے لیے معلوم کریں:

(iii) [04] A radioactive substance decays according to the formula M=200×10^(−0.05t), where 'M' is mass in grams and 't' is time in years. a Use logarithms to express 't' in terms of 'M' b Find time 't' when mass 'M' reduces to 100 grams. — OR (Marks 04) — Find the square root of 4x⁴+12x³+29x²+30x+25

ایک تابکار مادہ M=200×10^(−0.05t) کے مطابق تخریب ہو رہا ہے۔ M ماس گرام میں اور t سالوں میں وقت ہے۔ a بذریعہ لوگ رتھم t کو M کی صورت میں ظاہر کریں b وقت معلوم کریں جب M=100 گرام ہو جائے—یا—درج شدہ فقرے کا جذر المربع معلوم کریں:

(iv) [04] Solve the equation and represent the solution on a real number line: (3x−5)/4 = (2x+1)/3 — OR (Marks 04) — Factorize: (x²−7x+4)(x²−7x+5)−2

دی گئی مساوات کو حل کریں۔ اور اس کا حل اصلی نمبر لائن پر دکھائیں۔—یا—تجزی کریں:

(v) [04] Prove that: sinθ/(1−cosθ) = cosecθ+cotθ — OR (Marks 04) — Find equation of a straight line passing through the point (3,2) and the point of intersection of given lines. x−y−1=0, x+y−3=0

ثابت کریں کہ:—یا—ایک سیدھی لائن کی مساوات معلوم کریں جو نقطہ (3,2) اور درج ذیل لائنوں کے تقاطع سے گزرتی ہو۔

(vi) [04] A 10-meter-long ladder is leaning against a vertical wall. The foot of ladder is 6 m away from the base of wall. Find: a The angle that ladder makes with the ground سیڑھی کا زمین سے زاویہ b The height at which ladder touches the wall. سیڑھی کی دیوار سے بلندی — OR (Marks 04) — A bag contains 5 red, 3 blue and 2 green balls. One ball is drawn at random from the bag. Calculate the probability that: a The drawn ball is red. نکالی جانے والی گیند سرخ ہو b The drawn ball is NOT blue. نکالی جانے والی گیند نیلی نہ ہو

ایک 10 میٹر لمبی سیڑھی ایک دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہے۔ سیڑھی کا نچلا سرا دیوار سے 6 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ معلوم کریں: — یا — ایک بیگ میں 5 سرخ، 3 نیلی اور 2 سبز گیندیں ہیں۔ امکانات معلوم کریں:

(vii) [04] A company wants to install a new cell phone tower so that it is equidistant from two existing towers located at P(2,5) and Q(8,3). Find equation of the locus where the new tower should be placed. — OR (Marks 04) — Transform the given equation in: $3x+2y-18=0$ a Slope-Intercept form: $(y=mx+c)$. سلوپ انٹرسیپٹ b Two-Intercepts form $(x/a + y/b = 1)$ دو انٹرسیپٹ

ایک کمپنی ایک نیا ٹاور لگانا چاہتی ہے جو ان کے پہلے سے قائم P(2,5) اور Q(8,3) ٹاورز سے مساوی فاصلہ پر ہو۔ اس کی مساوات معلوم کریں جہاں نیا ٹاور لگایا جائے۔ — یا — درج مساوات کو مطلوبہ شکلوں میں تبدیل کریں

(viii) [04] Two similar triangles have areas in the ratio 25:49. The base and height of the smaller triangle are 10 cm and 15 cm, respectively. Find the corresponding base and height of the larger triangle. [Printed figures of triangles ABC (base AB=10, height 15) and DEF (height h, base b) are next to this part in the source scan] — OR (Marks 04) — The given data shows the distribution of weights (in kg) of 30 bags of rice. Calculate mean weight of the rice bags. C-I: 05–09, 10–14, 15–19, 20–24, 25–29; f: 5, 7, 10, 4, 4

دو مماثل مثلثوں کے رقبوں کی نسبت 25:49 ہے۔ ایک کا قاعدہ 10 اور اس کی اونچائی 15 سم ہو تو دوسرے مثلث کے قاعدہ اور اونچائی معلوم کریں۔ — یا — درج جدول میں چاولوں کے تھیلوں کے اوزان کی تقسیم دی گئی ہے۔ ان کا اوسط وزن معلوم کریں۔

(ix) [04] Solve the inequality, and plot the solution on real number line. $3x+5 \le 5-3(x+2) \le 6x-10 \ \forall x \in R$ — OR (Marks 04) — A fair six-sided die is rolled 60 times. Calculate the expected frequency of a Rolling an even number side. ایک جفت عدد آنا b Rolling a prime number side. ایک مفرد عدد آنا

درج شدہ مساوات کو حل کریں اور اس کا حل اصلی نمبر لائن پر دکھائیں۔ — یا — لڈو کا ایک مناسب دانہ 60 مرتبہ پھینکا گیا۔ درج ذیل کی متوقع فریکوئنسی معلوم کریں:

Q3. (Marks 08) Find HCF and LCM in simplified form using factorization method. x^6-1, x^4+x^2+1 — OR (Marks 08) — Points A(0,0),B(2,0) and C(1,√3) are the vertices of a ΔABC. Find: a Slopes of sides AB, BC and AC **تینوں اضلاع کی سلوپ** b Interior angles ∠A,∠B and ∠C **اندرونی زاویے**

درج الجبری جملوں کے عاد اعظم اور ذواضعاف اقل معلوم کریں۔ — یا — نقاط A(0,0),B(2,0) اور C(1,√3) ایک مثلث کے راس ہیں، معلوم کریں:

Q4. (Marks 08) U={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} A={1,2,5,6}, B={3,5,6,9} C={3,4,6,10} [A printed Venn diagram shows universal set U and sets A, B and C] The Venn diagram shows universal set U and sets A, B and C. Find elements of the following sets using Venn diagram. a A^c,B^c,C^c c $B^c \cap C^c$ b $A \cup B$, $(A \cup B)^c$ d $B \cap C$, $(B \cap C)^c$ — OR (Marks 08) — For the given regular hexagonal roof ABCDEF of side measure 6m, find: [A printed figure of the hexagonal roof with center G and altitude GH is next to this question in the source scan] a Angles ∠AGB and ∠AGH **زاویے** b Lengths AH and GH **لمبائیاں** AH **اور** GH c The area of ΔAGB **مثلث** ΔAGB **کا رقبہ** d Area of the hexagonal roof **مسدس کا رقبہ**

درج ذیل ڈائیگرام میں یونیورسل سیٹ U اور سیٹس A,B اور C دکھائے گئے ہیں۔ بذریعہ وین ڈائیگرام درج شدہ کے ارکان معلوم کریں: — یا — دی گئی مناسب مسدس ABCDEF جس کی سائیڈ 6 میٹر ہے۔ درج شدہ معلوم کریں:

Q5. (Marks 08) Construct a triangle ΔABC of sides measure mAB=mBC=mAC=5cm, a Construct perpendicular bisectors of the triangle. **مثلث کے عمودی ناصف** b Write down the construction steps. **کنسٹرکشن سٹیپس لکھیے** — OR (Marks 08) — The given table shows distribution of marks obtained by 50 students in a mathematics test: Calculate the median marks. C-I: 01–10, 11–20, 21–30, 31–40, 41–50; f: 5, 10, 15, 12, 8

mAB=mBC=mAC=5cm جس میں ΔABC ایک مثلث بنائیں — یا — درج جدول میں ریاضی کے ٹیسٹ میں 50 طلبہ کے حاصل کردہ نمبروں کی تقسیم ہے۔ اس مواد کا وسطانیہ معلوم کریں۔

VERSION D

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 12081 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. (1/9)^(−3/2) =

(A) 27 (B) 1/27

(C) ±27 (D) ±1/27

Q2. The scientific notation of 0.00567 is:

(A) 5.67×10^{3} (B) 5.67×10^{-3}

(C) 5.67×10^{-2} (D) 5.67×10^{2}

0.00567 کی سائنسی نوٹیشن کیا ہوگی؟

Q3. For sets A={a,b} and B={1,2} then R={(a,1),(b,2)} is a subset of:

(A) A×A (B) A×B

(C) B×A (D) B×B

دیے گئے سیٹس A={a,b}، اور R={(a,1),(b,2)}، B={1,2} کس کا سب سیٹ ہے؟

Q4. In the Venn diagram, region A∩B∩C' represents elements in: [A printed Venn diagram of three sets A, B, C is next to the question in the source scan]

(A) A and B but not in C (B) A, B and C

(C) A or B but not C (D) A only

دی گئی وین ڈائیگرام میں A∩B∩C' کون سے ارکان کو ظاہر کرتا ہے؟

(A) A اور B میں لیکن C میں نہیں **(B)** A,B اور C میں

(C) A یا B میں لیکن C میں نہیں **(D)** صرف A میں

Q5. Factorization of: $4a^{2}-12ab+9b^{2}=$

(A) $(2a-3b)^{2}$ (B) $(2a+3b)^{2}$

(C) $(4a+3b)^{2}$ (D) $(4a-3b)^{2}$

درج فقرے کی تجزی:

Q6. A pizza costs Rs. 1350, and you have Rs. 2500. Maximum how many/much pizzas can be bought with this money?

(A) ≥1.85 (B) ≤1.85

(C) >1.85 (D) 2

ایک پیزا کی قیمت 1350 روپے ہے۔ 2500 روپے میں کتنے (ایک حصہ) پیزا خریدا جا سکتا ہے؟

Q7. Slope of a line passing through two points (4,0) and (0,−8)is:

(A) −2
(B) 0.5
(C) 2
(D) 0

نقطوں (4,0) اور (0,−8) سے گزرتی لائن کی سلوپ:

Q8. The angle between the given lines is: y=3/4x−5 y=3/4x+5 is:

(A) 0°
(B) 45°
(C) 90°
(D) 180°

درج ذیل لائنوں کا باہمی زاویہ کتنا ہے؟

Q9. If two polygons are similar in shape and ratio of their corresponding sides is 2:3, what is the ratio of their areas?

(A) 2:3
(B) 4:9
(C) 8:27
(D) 1:1

اگر دو مماثل کثیر الاضلاع کے متناظر اضلاع میں نسبت 2:3 ہو تو ان کے رقبوں میں کیا نسبت ہوگی؟

Q10. What is the value of x in the given figure? [A printed right triangle with angle 35° and opposite side 5 cm; hypotenuse x is next to the question in the source scan]

(A) 5cm
(B) 10cm
(C) 7.5cm
(D) 15cm

دی گئی شکل میں x کی مقدار کتنی ہے؟

Q11. A ship sails on a three-figure bearing of 075°. In which direction is the ship heading?

(A) North
(B) East
(C) North East
(D) South East

ایک کشتی تھری فگر بیئرنگ پر 075° چل رہی ہے۔ اس کا رخ کیا ہوگا؟

(A) شمال
(B) مشرق
(C) شمال مشرق
(D) جنوب مشرق

Q12. In how many equal-area triangles, do the three medians divide a triangle?

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

مثلث کے تین میڈینز مثلث کو کتنی مساوی مثلثوں میں تقسیم کرتے ہیں؟

Q13. A company surveyed the number of products purchased in a month: {2, 3, 3, 2, 4, 5, 3, 6}. What is the mode of the data?

(A) 3 (B) 4

(C) 5 (D) 6

ایک کمپنی نے پراڈکٹس کی خریداری کا سروے کیا۔ جس میں درج ذیل خام آئے۔ {2, 3, 3, 2, 4, 5, 3, 6} اس مواد کا موڈ معلوم کریں۔

Q14. A bag contains 4 blue balls and 6 red balls. If one ball is drawn at random, what is the probability that it is NOT blue?

(A) 2/5 (B) 3/5

(C) 4/5 (D) 6/5

ایک بیگ میں 4 نیلی اور 6 سرخ گیندیں ہیں۔ اگر ایک گیند نکالی جائے تو اس بات کا کیا امکان ہے کہ نکالی جانے والی گیند نیلی نہیں ہے؟

Q15. In 50 trials, an event occurs 10 times. What is the relative frequency of the event?

(A) 1/5 (B) 1/10

(C) 1/2 (D) 1/50

50 کوششوں میں ایک واقعہ 10 مرتبہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس واقعے کی ریلیٹو فریکوئنسی کتنی ہے؟

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours	**Maximum Marks:** 60	**Paper Code:** 1SA-I 25008 (D)

Note: Answer any nine parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

Q2. Attempt the following parts. (9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2۔ درج شدہ اجزاء حل کریں۔

(i) [04] Simplify the expression: $[(x^2y^{-3}z^4)^5 \times (x^{-4}y^7z^{-2})^3]^{(1/2)}$ — OR (Marks 04) — Verify $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ For given sets using Venn diagram. $A=\{1,2,3,4,5\}$, $B=\{2,5,7,9\}$ $C=\{3,5,9,11\}$

درج شدہ کو مختصر کریں: — یا — درج شدہ سیٹوں سے بذریعہ وین ڈائیگرام $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ ثابت کریں:

(ii) [04] Write each of the following in three-digit notations: a South 55° West جنوب 55° مغرب b North 15° East شمال 15° مشرق c North 110° West شمال 110° مغرب d West 35° South مغرب 35° جنوب — OR (Marks 04) — $A=\{1,3,5\}$ $Y=\{4,5\}$ For the given sets: a Find Cartesian

Product A×B کارٹیشین حاصل ضرب b List all the ordered pairs of the relation درج شدہ ریلیشن کے جمیع مرتب جوڑے R={(x,y)|x∈A, y∈B ∧ x+y≥7}

درج شدہ ہر ایک کو تھری فگر بیئرنگ میں لکھیں: — یا — دیے گئے سیٹوں کے لیے معلوم کریں:

(iii) [04] The population of a colony is growing according to the formula P=2500×e^(0.09t), where P is the population and t is the time in years a Use logarithms to express t in terms of P. b Calculate time t when population increases to 10,000. — OR (Marks 04) — Find the square root of: $81x^4-90x^3+61x^2-20x+4$

ایک کالونی کی آبادی P=2500×e^(0.09t) کے مطابق بڑھ رہی ہے۔ P آبادی اور t سالوں میں وقت ہے۔ a بذریعہ لوگ رتھم t کو P کی صورت میں ظاہر کریں b آبادی جب 10000 ہو جائے تو وقت معلوم کریں — یا — درج شدہ فقرے کا جذر المربع معلوم کریں:

(iv) [04] Solve the given linear equation and represent the solution on a real number line: 5/6x − 7/3 = 3/4x + 5/2 — OR (Marks 04) — Factorize: $(x^2-5x+3)(x^2-5x+7)-5$

دی گئی مساوات کو حل کریں۔ اور اس کا حل اصلی نمبر لائن پر دکھائیں۔ — یا — تجزی کریں:

(v) [04] Prove that: sinθ/(1−cosθ) − (1+cosθ)/sinθ = 0 — OR (Marks 04) — Find equation of a straight line passing through point (−2,4) and the point of intersection of given lines: 3x+3y−6=0, 2x−3y−9=0.

ثابت کریں کہ: — یا — ایک سیدھی لائن کی مساوات معلوم کریں جو نقطہ (−2,4) اور درج ذیل لائنوں کے تقاطع سے گزرتی ہو۔

(vi) [04] A person is standing 20 meters away from a tree. The angle of elevation from the person's eye level to the top of the tree is 45° a Find height of the tree. درخت کی اونچائی b If the person moves 10 meters closer to the tree, find the new elevation angle. اگر مزید 10 میٹر درخت کے قریب آجائے تو زاویہ کیا ہوگا؟ — OR (Marks 04) — A fair die is thrown once. Find the probability that face on the die is: a A Prime number. ایک مفرد عدد آنا b A Multiple of 3. 3 کے عدد اضعاف

ایک آدمی درخت سے 20 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھ اور درخت کی چوٹی کے ساتھ کے فاصلے سے 45° کا زاویہ معلوم کریں: — یا — لڈو کا ایک مناسب دانہ ایک مرتبہ پھینکا گیا۔ درج شدہ کے امکانات معلوم کریں:

(vii) [04] A city is planning to install a new water distribution hub such that it is equidistant from two existing water stations located at A(4,7) and B(10,1).Find the equation of the locus where the new hub should be placed. — OR (Marks 04) — Transform the given equation in: 2x+7y−28=0 a Slope-Intercept form: (y=mx+c). سلوپ انٹرسیپٹ b Two-Intercepts form (x/a + y/b =1) دو انٹرسیپٹ

ایک شہر میں پانی کی تقسیم کا ایک نیا مرکز بنانا مقصود ہے۔ یہ انتظامیہ چاہتی ہے کہ یہ نصبا کے پہلے سے قائم A(4,7) اور B(10,1) کے مساوی فاصلے پر ہو۔ اس کی مساوات معلوم کریں جہاں نیا نصبا بنایا جائے۔ — یا — درج مساوات کو مطلوبہ شکلوں میں تبدیل کریں

(viii) [04] A cylindrical water tank has a radius of 5 cm and a height of 12 cm. A second cylindrical tank has a radius of 7.5 cm. Find the height of the second tank if both tanks have the same volume. — OR (Marks 04) — The given table shows distribution of daily wages in US dollars of 50 overseas employees. Calculate average wage of the employees. C-I: 10–14, 15–19, 20–24, 25–29, 30–34; f: 7, 20, 16, 3, 4

سلنڈر شکل کے ایک ٹینک کا رداس 5 سم اور اونچائی 12 سم ہے۔ ایک دوسرے سلنڈر ٹینک کا رداس 7.5 سم ہے۔ دوسرے سلنڈر ٹینک کی اونچائی معلوم کریں۔ دونوں سلنڈر کے حجم (والیوم) برابر ہوں۔ — یا — درج جدول میں امریکہ میں 50 ملازمین کی یومیہ اجرت کی تقسیم دی گئی ہے۔ ان کی اوسط اجرت معلوم کریں۔

(ix) [04] Solve the inequality, and plot the solution on real number line. $-3x+11 \geq 5(x+7)-32 \geq 3x-1 \ \forall x \in R$ — OR (Marks 04) — A fair coin is tossed 100 times. Calculate: a Expected frequency of obtaining number of Heads. ہیڈز آنے کی متوقع فریکوئنسی b Expected frequency of obtaining number of Tails. ٹیل آنے کی متوقع فریکوئنسی

درج شدہ مساوات کو حل کریں اور اس کا حل اصلی نمبر لائن پر دکھائیں۔ — یا — ایک مناسب سکہ 100 مرتبہ اچھالا گیا۔ معلوم کریں:

Q3. (Marks 08) Find HCF and LCM in simplified form using factorization method. $2x^3-x^2-8x+4$, $2x^3+3x^2-8x+3$ — OR (Marks 08) — P(0,0),Q(4,0) and R(2,4) are the vertices of a ΔPQR. Find: a Slopes of sides PQ, QR and PR **تینوں اضلاع کی سلوپ** b Interior angles $\angle P, \angle Q$ and $\angle R$ **اندرونی زاویے**

درج الجبری جملوں کے عاد اعظم اور ذو اضعاف اقل معلوم کریں۔ — یا — نقاط P(0,0),Q(4,0) اور R(2,4) ایک مثلث کے راس ہیں، معلوم کریں:

Q4. (Marks 08) $U=\{1,3,5,7,9,11,13,15,17,19\}$ $A=\{1,3,5,11\}$, $B=\{9,11,17\}$, $C=\{11,15,17\}$ [A printed Venn diagram shows universal set U and sets A, B and C] The Venn diagram shows universal set U and sets A, B and C. Find elements of the following sets using Venn diagram. a A^c, B^c, C^c c $A^c \cap B^c$ b $B \cup C$, $(B \cup C)^c$ d $A \cap B(A \cap B)^c$ — OR (Marks 08) — A regular octagonal tile ABCDEFGH used in tiling a floor, with side length of 20cm, find: [A printed figure of the octagonal tile with center I is next to this question in the source scan] a The angles $\angle AIB$ and $\angle AIJ$ **زاویے** b The lengths of AI and IJ **لمبائیاں** AI **اور** IJ c Area of ΔAIB **مثلث** ΔAIB **کا رقبہ** d Area of the octagonal tile octagonal **ٹائل کا رقبہ**

درج ذیل ڈائیگرام میں یونیورسل سیٹ U اور سیٹس A,B اور C دکھائے گئے ہیں۔ بذریعہ وین ڈائیگرام درج شدہ کے ارکان معلوم کریں: — یا — دی گئی مناسب octagonal ٹائل ABCDEFGH کی ہر سائیڈ 20 سم ہے۔ درج شدہ معلوم کریں:

Q5. (Marks 08) Construct a triangle ΔABC of sides measure mAB=mBC=mAC=6cm a Construct perpendicular bisectors of the triangle. **مثلث کے عمودی ناصف** b Write down the construction steps. **کنسٹرکشن سٹیپس لکھیے** — OR (Marks 08) — The daily consumption of electricity units of 35 factory machines is recorded as in given table. Calculate mode of the data. C-I: 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44; f: 8, 12, 2, 10, 3

mAB=mBC=mAC=6cm جس میں ΔABC ایک مثلث بنائیں — یا — جدول میں ایک فیکٹری کی 35 مشینوں پر بجلی کے یونٹس کی کھپت دی گئی ہے۔ موڈ (mode) معلوم کریں۔